

Кочеткова Мария Павловна, 2 курс, ИТВ-2.2

Практическое экзаменационное задание

Команда:

- Руководитель: Закаблукова А.Э., ИВТ-1.1

- Кочеткова М.П., ИВТ-2.2

Лабораторная работа №14

Задание:

Запишите файл Dispatch.asm на диск и выполните отладку программы.

Отлаженная программа должна правильно реагировать на нажатие любой клавиши.

Код:

.model small

.stack 100h

.data

prompt_msg db 'Введите команду:'

.code

; Процедура для очистки экрана

Clear_Screen proc

mov ax, 0600h

mov bh, 07h

mov cx, 0

mov dx, 184fh

int 10h

ret

Clear_Screen endp

; Процедура для вывода строки на экран

Print_String proc

mov ah, 09h

int 21h

ret

Print_String endp

; Процедура для ввода символа с клавиатуры

Read_Char proc

mov ah, 0

int 16h

ret

Read_Char endp

; Главная программа

main proc

mov ax, @data

mov ds, ax

start:

call Clear_Screen ; Очистка экрана

mov dx, offset prompt_msg

call Print_String ; Вывод приглашения

call Read_Char ; Ввод символа

; Проверка, является ли символ управляющим

cmp al, 0

je control_char

; Не управляющий символ

clc ; CF <- 0

jmp check_CF

control_char:

; Проверка, является ли символ клавишей F10

cmp ah, 44h ; Скан-код клавиши F10

je set_CF

clc ; CF <- 0

jmp execute_command ; Выполнение команды

set_CF:

stc ; CF <- 1

check_CF:

jnc start ; Если CF = 0, начать заново

; Завершение работы

mov ax, 4C00h

int 21h

execute_command:

; Сохраняем введенный символ для вывода

push ax

; Устанавливаем регистры для вызова функции BIOS для вывода символа

mov ah, 0Eh ; Функция teletype BIOS

pop ax ; Восстанавливаем символ в AL

; Выводим символ на экран

int 10h

; Возвращаемся к началу программы для возможности ввода следующего символа

jmp start

cld ; CF <- 0

jmp check_CF

main endp

end main

Скриншоты кода:

```
1 .model small
2 .stack 100h
3 .data
4     prompt_msg db 'Введите команду:'
5
6 .code
7 ; Процедура для очистки экрана
8 Clear_Screen proc
9     mov ax, 0600h
10    mov bh, 07h
11    mov cx, 0
12    mov dx, 184fh
13    int 10h
14    ret
15 Clear_Screen endp
16
17 ; Процедура для вывода строки на экран
18 Print_String proc
19     mov ah, 09h
20     int 21h
21     ret
22 Print_String endp
23
24 ; Процедура для ввода символа с клавиатуры
25 Read_Char proc
26     mov ah, 0
27     int 16h
28     ret
29 Read_Char endp
30
31 ; Главная программа
32 main proc
33     mov ax, @data
34     mov ds, ax
35
```

```

36 start:
37     call Clear_Screen ; Очистка экрана
38     mov dx, offset prompt_msg
39     call Print_String ; Вывод приглашения
40     call Read_Char    ; Ввод символа
41
42     ; Проверка, является ли символ управляющим
43     cmp al, 0
44     je control_char
45
46     ; Не управляющий символ
47     clc ; CF <- 0
48     jmp check_CF
49
50 control_char:
51     ; Проверка, является ли символ клавишей F10
52     cmp ah, 44h ; Скан-код клавиши F10
53     je set_CF
54     clc ; CF <- 0
55     jmp execute_command ; Выполнение команды
56
57 set_CF:
58     stc ; CF <- 1
59
60 check_CF:
61     jnc start ; Если CF = 0, начать заново
62
63     ; Завершение работы
64     mov ax, 4C00h
65     int 21h
66
67
68
69     ; Сохраняем введенный символ для вывода
70     push ax
71
72     ; Устанавливаем регистры для вызова функции BIOS для вывода символа
73     mov ah, 0Eh ; Функция teletype BIOS
74     pop ax      ; Восстанавливаем символ в AL
75
76     ; Выводим символ на экран
77     int 10h
78
79     ; Возвращаемся к началу программы для возможности ввода следующего символа
80     jmp start
81
82     clc ; CF <- 0
83     jmp check_CF
84
85 main endp
86 end main
87

```

Результат:

N